



AULA 03 – LLMS LOGIC

17 06/03/2026

Desafio do Token

♦ Etapas da Atividade

Atividade Prática: Desmontando a Máquina



(35 min total)

Etapa 1 – Análise de Tokens (15 min):

Acesse o *OpenAI Tokenizer*. Insira seu nome completo e a frase: **"A engenharia de prompt otimiza LLMs"**. Registre quantos tokens foram gerados e observe a divisão morfológica.

Etapa 2 – Teste de Previsibilidade (20 min):

No ChatGPT ou Gemini, envie o prompt: **"O gato come..."**. Peça para listar as 3 palavras mais prováveis com justificativas lógicas. Simule diferentes temperaturas pedindo para a IA ser "muito criativa" vs "muito técnica".

NotebookLM

1 Etapa 1 – Realização

OpenAI Platform

Documentação da API

Comece a construir

Aprenda sobre tokenização de modelos de linguagem

Os grandes modelos de linguagem da OpenAI processam texto usando tokens, que são sequências comuns de caracteres encontradas em um conjunto de texto. Os modelos aprendem a entender as relações estatísticas entre esses tokens e se destacam na produção do próximo token em uma sequência. [Saber mais.](#)

Você pode usar a ferramenta abaixo para entender como um trecho de texto pode ser tokenizado por um modelo de linguagem e a contagem total de tokens nesse trecho de texto.

GPT-5.x e GPT-5

GPT-4 e GPT-3.5 (legado)

GPT-3 (legado)

Maria Eduarda Santos Silva "a engenharia de prompt otimiza llms"

Claro

Mostrar exemplo

Fichas

Personagens

1

1

MariaEduardaSantosSilva "a engenharia de prompt otimiza llms"

2 Etapa 2 – Realização

The screenshot shows the ChatGPT web interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Novo chat', 'Buscar em chats', 'Imagens', 'Aplicativos', 'Investigação', 'Codex', and 'Projetos'. The main chat area has a dark theme. At the top, there's a 'Promoção gratuita' button and a 'Compartilhar' link. The chat history shows a previous message: "O gato come..." followed by a prompt: "gere as tres palavras mais provaveis com justificativa lógica". The AI's response starts with: "Duda, vamos pensar na frase 'O gato come...' usando lógica de linguagem e probabilidade. A estrutura já tem sujeito + verbo, então o mais provável é vir o objeto (o que o gato come).". It then lists three options: 1. peixe, 2. ração, and 3. carne. For each option, it provides a 'Frase' and a 'Justificativa lógica' with bullet points. For 'peixe', it mentions cultural associations and common food. For 'ração', it mentions domestic animals and pet care. For 'carne', it mentions carnivorous animals and semantic compatibility. At the bottom, there's a text input field with a plus icon and a microphone icon.

ChatGPT

Promoção gratuita

Compartilhar

"O gato come..."
gere as tres palavras mais provaveis com justificativa lógica

Duda, vamos pensar na frase "O gato come..." usando lógica de linguagem e probabilidade. A estrutura já tem sujeito + verbo, então o mais provável é vir o objeto (o que o gato come).

1 peixe

Frase: O gato come peixe.

Justificativa lógica:

- Culturalmente e em muitos textos, gatos são associados a peixe.
- É um alimento plausível para gatos.
- Em linguagem cotidiana, essa continuação é muito comum.

2 ração

Frase: O gato come ração.

Justificativa lógica:

- No contexto real de animais domésticos, ração é o alimento mais comum.
- Frase muito usada em explicações sobre cuidados com pets.

3 carne

+ Pergunte alguma coisa

O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as Preferências de cookies.

This screenshot shows the continuation of the ChatGPT chat. The AI's response continues from the previous one, stating: "Se quiser, também posso te mostrar como um modelo de linguagem prevê essas palavras por probabilidade (tipo um mini passo a passo de IA). É bem interessante." It then provides a list of three options: 1. peixe, 2. ração, and 3. carne. For each option, it provides a 'Frase' and a 'Justificativa lógica' with bullet points. For 'peixe', it mentions cultural associations and common food. For 'ração', it mentions domestic animals and pet care. For 'carne', it mentions carnivorous animals and semantic compatibility. At the bottom, there's a text input field with a plus icon and a microphone icon.

ChatGPT

Promoção gratuita

Compartilhar

Se quiser, também posso te mostrar como um modelo de linguagem prevê essas palavras por probabilidade (tipo um mini passo a passo de IA). É bem interessante.

1 peixe

Frase: O gato come peixe.

Justificativa lógica:

- Gatos são animais carnívoros.
- Portanto, "carne" é semanticamente compatível com o verbo comer e com o sujeito gato.

2 ração

Frase: O gato come ração.

Justificativa lógica:

- No contexto real de animais domésticos, ração é o alimento mais comum.
- Frase muito usada em explicações sobre cuidados com pets.

3 carne

Frase: O gato come carne.

Justificativa lógica:

- Gatos são animais carnívoros.
- Portanto, "carne" é semanticamente compatível com o verbo comer e com o sujeito gato.

Resumo da lógica usada:

- Concordância sintática: sujeito + verbo + objeto.
- Conhecimento de mundo sobre o que gatos comem.
- Frequência de uso em frases do cotidiano.

Se quiser, também posso te mostrar como um modelo de linguagem prevê essas palavras por probabilidade (tipo um mini passo a passo de IA). É bem interessante.

"Qual é a terceira letra da quinta palavra da frase 'O rato roeu a roupa do Rei de Roma'?"

+ Pergunte alguma coisa

O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as Preferências de cookies.

This screenshot shows the final part of the ChatGPT chat. The AI's response continues from the previous one, stating: "Se quiser, também posso te mostrar como um modelo de linguagem prevê essas palavras por probabilidade (tipo um mini passo a passo de IA). É bem interessante." It then provides a list of three options: 1. peixe, 2. ração, and 3. carne. For each option, it provides a 'Frase' and a 'Justificativa lógica' with bullet points. For 'peixe', it mentions cultural associations and common food. For 'ração', it mentions domestic animals and pet care. For 'carne', it mentions carnivorous animals and semantic compatibility. At the bottom, there's a text input field with a plus icon and a microphone icon.

ChatGPT

Promoção gratuita

Compartilhar

Se quiser, também posso te mostrar como um modelo de linguagem prevê essas palavras por probabilidade (tipo um mini passo a passo de IA). É bem interessante.

1 peixe

Frase: O gato come peixe.

Justificativa lógica:

- Gatos são animais carnívoros.
- Portanto, "carne" é semanticamente compatível com o verbo comer e com o sujeito gato.

2 ração

Frase: O gato come ração.

Justificativa lógica:

- No contexto real de animais domésticos, ração é o alimento mais comum.
- Frase muito usada em explicações sobre cuidados com pets.

3 carne

Frase: O gato come carne.

Justificativa lógica:

- Gatos são animais carnívoros.
- Portanto, "carne" é semanticamente compatível com o verbo comer e com o sujeito gato.

Resumo da lógica usada:

- Concordância sintática: sujeito + verbo + objeto.
- Conhecimento de mundo sobre o que gatos comem.
- Frequência de uso em frases do cotidiano.

Se quiser, também posso te mostrar como um modelo de linguagem prevê essas palavras por probabilidade (tipo um mini passo a passo de IA). É bem interessante.

"Qual é a terceira letra da quinta palavra da frase 'O rato roeu a roupa do Rei de Roma'?"

+ Pergunte alguma coisa

O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as Preferências de cookies.